



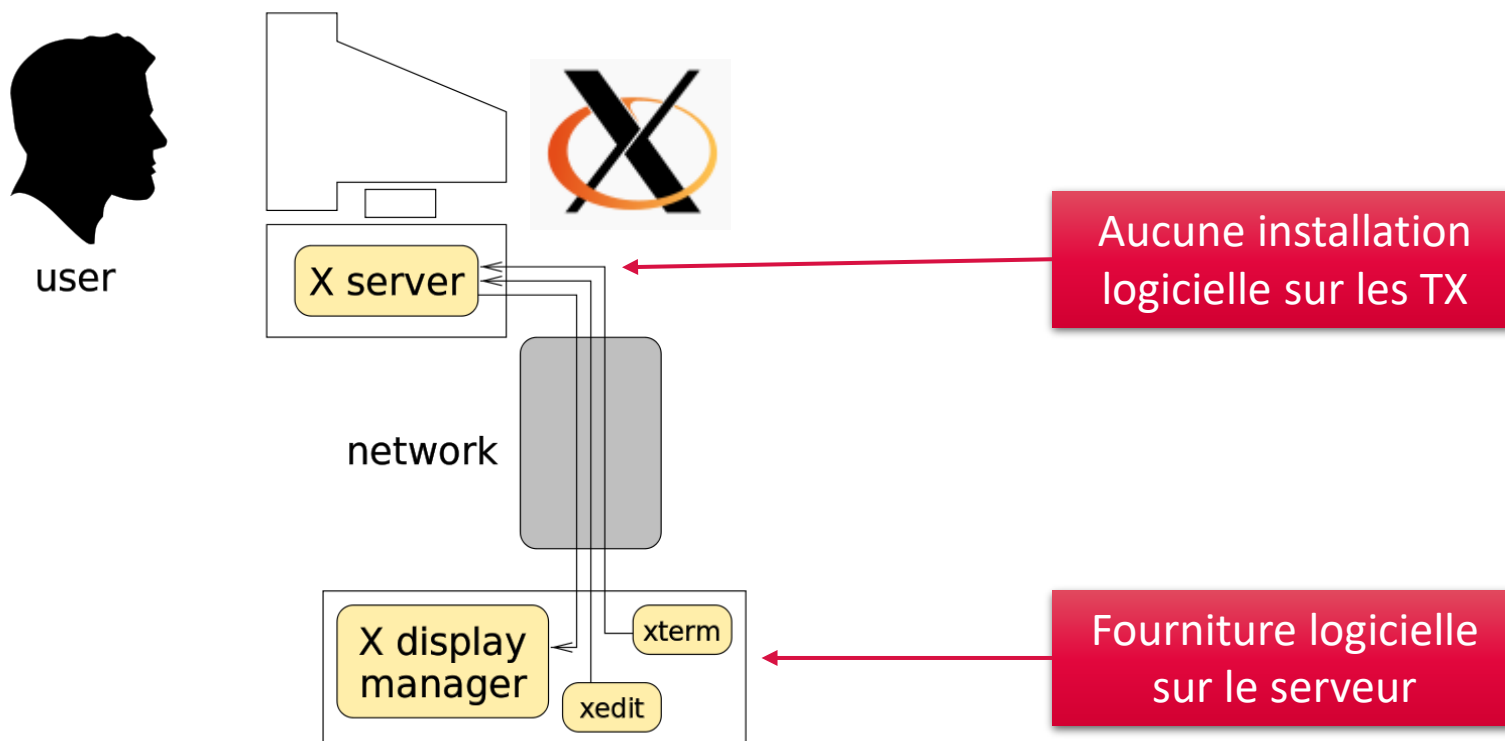
DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE

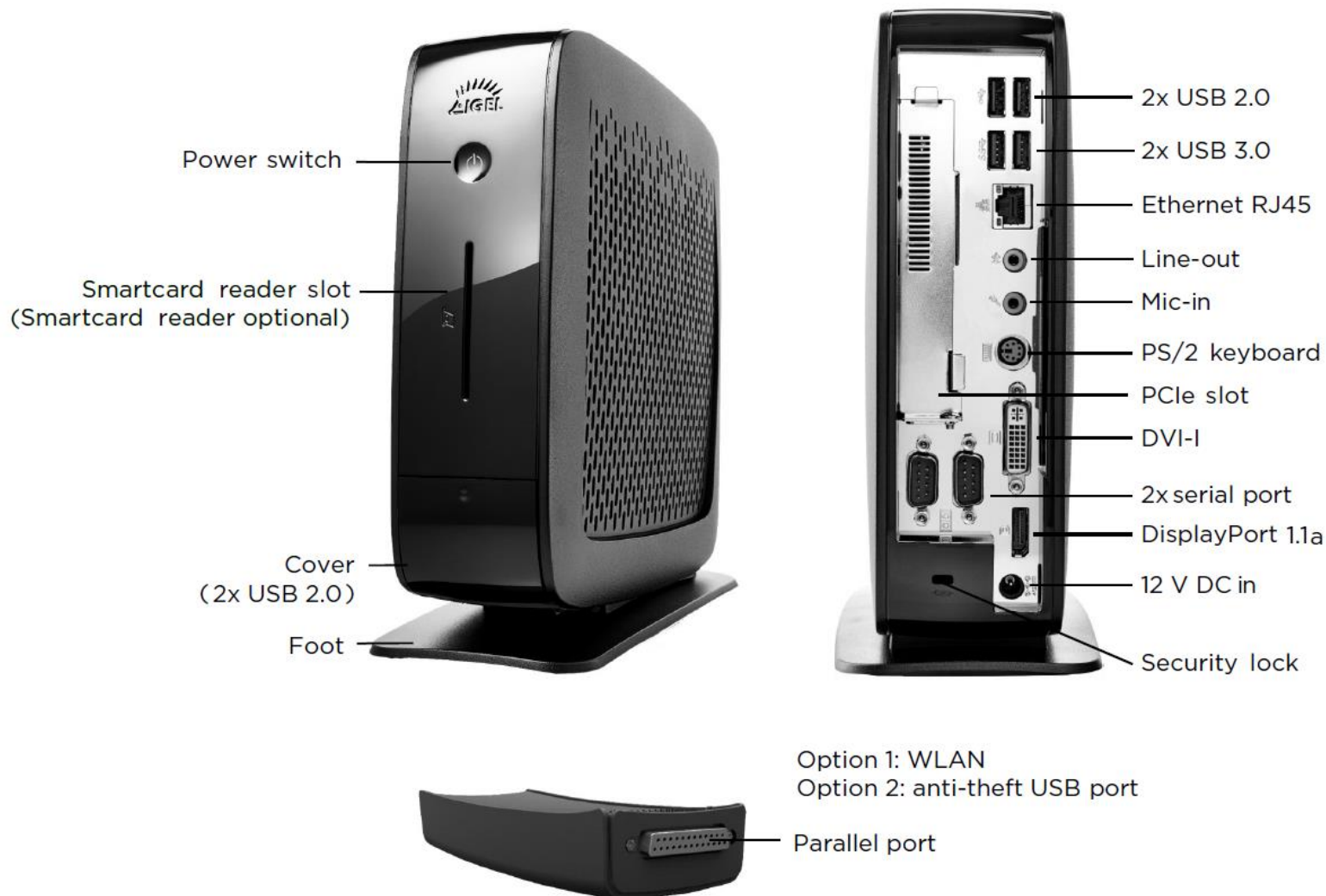
Présentation de la solution TX

19/02/2021

Katy Saintin

- Affichage pour les applications X clientes connectées sur le réseau (RJ45).
- Exécution d'un serveur X et se connecte à un serveur via [XDMCP](#).
- [Coût total](#) un peu plus faible qu'une station de travail [Unix](#) complète.
- Le TX disposent pas de [disque dur](#) et a une configuration minimale.





A SOLEIL, gestion d'un grand nombre de postes opérateurs :

- 70 TX en salle de contrôle (RCM réseau Control Machine)
- 118 TX pour les 29 lignes de lumière (RE Réseau Expérience = 29 réseaux individuels)

13 ans de retour d'expérience dans le support et maintenance du contrôle commande avec des astreintes 24h/24 7j/7

Aucune action compliquée à faire sur les TX en cas de panne :

- ON/OFF sur TX (boîte noire)
- Ou relance du service XDMCP sur le serveur

En terme d'occurrence cela est arrivé 2 fois sur ma carrière à SOLEIL.

Le groupe ICA concentre leur effort sur la fourniture logicielle : TANGO et Applications GlobalSCREEN $\Leftrightarrow$ EPICS et Phoebus

Soleil travaille depuis le début avec la société Soluprest et a choisi les TX IGEL : <http://www.soluprest.com/Igel.htm>

La solution IGEL se décline en 3 parties :

1. Matériel:

UD6-LX, IGEL OS 11 installed, incl. 2GB RAM and 4GB SSD, Powercord EU 440,00 € HT – Ce dernier peut être substitué par un TX moins cher.

2. Logiciel: (firmware)

IGEL Workspace Edition License for IGEL OS 11 (inclus MMCP, HA, IMI, UMS) 104,18 € HT – Ce dernier peut ne pas être mis à jour, à SOLEIL sur 110 postes sur les 118 ont gardé la version initiale et cela fonctionne toujours très bien.

3. Maintenance:

IGEL Workspace Edition 3 ans Maintenance 62,82 € HT

La mise à jour du firmware peut se faire de manières différentes :

- A distance de manière centralisée sur tous les TX de la manip sont mis à jour depuis l'extérieur (**Solution exclue car réseau fermé**)
- En local de manière centralisée serveur sur tous les TX sur le réseau local depuis un serveur. (Voir comment le firmware peut-être déposé sur le serveur, si via système de clé USB, **attention à bien sécuriser la clé**)
- En local de manière individuel sur chacun des TX . (Via clé USB sur chacun des TX, **attention à bien sécuriser la clé**) . Cette solution n'apporte pas grand-chose car la centralisation n'occasionne pas de coût supplémentaire.

Pour info : La mise à jour du firmware n'est pas obligatoire, si la configuration initiale est satisfaisante, il n'y a pas de raison.

Les raisons possibles d'une mise à jour : Changement de langue d'un clavier, gestion d'un protocole supplémentaire , amélioration de la carte graphique ...

Avantages :

- Pas de logicielle à mettre à jour sur les TX
- Fourniture logicielle centralisée (Phoebus, Appliance ...) sans besoin de connaissances réseaux (montage nfs, point de montage commun...)
- En cas de panne réseaux ou soft, seul les 3 serveurs seront à maintenir. Aucune intervention n'est nécessaire sur les TX, ces derniers sont extrêmement robustes.
- Prix plus avantageux que la solution PC lourd.
- Les opérateurs auront un environnement et un point de montage commun. Peu importe le poste ils retrouveront leur développement.
- Offre une homogénéité sur tous les postes de travail.
- Contacts privilégié des experts TX (Stéphane LE à SOLEIL) en cas de besoin.

Inconvénients :

- Si un service critique plante, tous les TX seront plantés. (répartition des TX sur les 3 différents serveurs et redondance des serveurs)
- Vérifier qu'il que le rendu graphique est aussi fluide qu'en directe. (A priori avec les dernières générations c'est équivalent)
- Compétences à acquérir sur les configurations des TX (Délégation à Soluprest ?)

Tableau comparatif du prix TX Vs Classique

Matériel	Marque	Prix Unitaire (€)	Solution classique	Solution TX	Caractéristiques techniques
Ecran 24"	Dell P2419HC	387 €	15	15	1920x1080 - Connecteurs USB-C/DP/HDMI - Câbles fournis : USB-C/DP
Câble RJ45		8 €	20	20	
Clavier + Souris	Dell Pre Sans Fil	50 €	0	12	Article rrcrc1406673-4652459
Souris	Dell sans fil WM126	21 €	15	3	
Serveur PC fixe	Optiplex 7080 Format Mini Tour (MT)	381 €	3	3	Article rrcrc1406678-5247034
PC micro	Optiplex 7080 Micro	387 €	12	0	
Clavier	Dell Smartcard KB813	17 €	15	3	
Processeur	Dell	138 €	15	3	Intel Core i7 - 8 cœurs - 2.9 Ghz - 4.8 Ghz Turbo - 16 Mo
Disques durs	SSD 2To	375 €	1	3	SSD 2To M.2 PCIe NVMe
Disques durs	SSD 1To	165 €	14	0	
Mémoire	128 Go	860 €	3	3	DDR4 2666MHz
Mémoire	16 Go	60 €	12	0	64 Go DDR4 2666Mhz
RAID 0	2XSSD M.2 (redondance)	25 €	1	1	2XSSD M.2 PCIe -Incompatible Ubuntu
Carte réseau filaire supp	Seconde carte PCIe	32 €	3	3	Interface réseau Intel 1Gb/s
Garantie	Dell 4 ans	25 €	15	3	4 ans
Etiquette machine		4 €	15	3	
SOUS-TOTAL - PC FIXE			14 653 €	5 521 €	
TX Léger	UD6-LX	440 €	0	12	UD6-LX, IGEL OS 11 installed, incl. 2GB RAM and 4GB SSD, Powercord EU 440,00 € HT
Logiciel	IGEL Workspace Edition	104 €	0	12	License for IGEL OS 11 (including MMCP, HA, IMI, UMS) 104,18 € HT
Maintenance	IGEL Workspace Edition 3 ans	63 €	0	12	A renouveler tous les 3 ans
SOUS-TOTAL - TX			0 €	7 284 €	
Stockage Archivage	SDD 2To ajout	440 €	1	1	SSD 2To M.2 PCIe NVMe
TOTAL			21 373 €	19 873 €	



Merci de votre attention